ELSD 3

2026-09-25

Blocco 1 — Decomposizione Spettrale, Sbiancamento del Rumore e Proiezione in Sottospazi Nulli

1.1 Requisiti Algebrici: Decomposizione Spettrale e Decorrelazione

Si considera un vettore aleatorio complesso $\underline{X}$ di dimensione $M \times 1$ con media $\underline{\mu}_x = \mathbb{E}[\underline{X}]$ e matrice di covarianza $C_x = \mathbb{E}[(\underline{X} - \underline{\mu}_x)(\underline{X} - \underline{\mu}_x)^H]$. La matrice C_x è per costruzione hermitiana e semidefinita positiva ($\underline{v}^H C_x \underline{v} \geq 0$, $\forall \underline{v}$). Per il teorema di decomposizione spettrale, essa ammette la diagonalizzazione:

$$C_x = U \Lambda U^H$$

dove U è la matrice unitaria degli autovettori complessi coniugati e trasposti ($U^H U = U U^H = I$), mentre $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_M)$ è la matrice diagonale contenente gli autovalori reali e non negativi $\lambda_i \geq 0$.

Per effettuare una trasformazione affine del tipo $\underline{Y} = \underline{\underline{A}}\,\underline{X} + \underline{b}$, la nuova matrice di covarianza diventa $C_y = A C_x A^H$. Scegliendo la matrice di trasformazione $A = U^H$, si ottiene la decorrelazione degli osservabili:

$$C_y = U^H C_x U = U^H (U \Lambda U^H) U = \Lambda$$

1.2 Sbiancamento del Rumore (Whitenening)

Se si intende trasformare un vettore di rumore correlato in un vettore di rumore bianco e isotropo (con matrice di covarianza pari all'identità $C_y = I$), si sceglie la matrice di sbiancamento $A = \Lambda^{-1/2} U^H$. Applicando tale trasformazione:

$$C_y = A C_x A^H = \left(\Lambda^{-1/2} U^H\right) \left(U \Lambda U^H\right) \left(U \Lambda^{-1/2}\right) = \Lambda^{-1/2} \Lambda \Lambda^{-1/2} = I$$

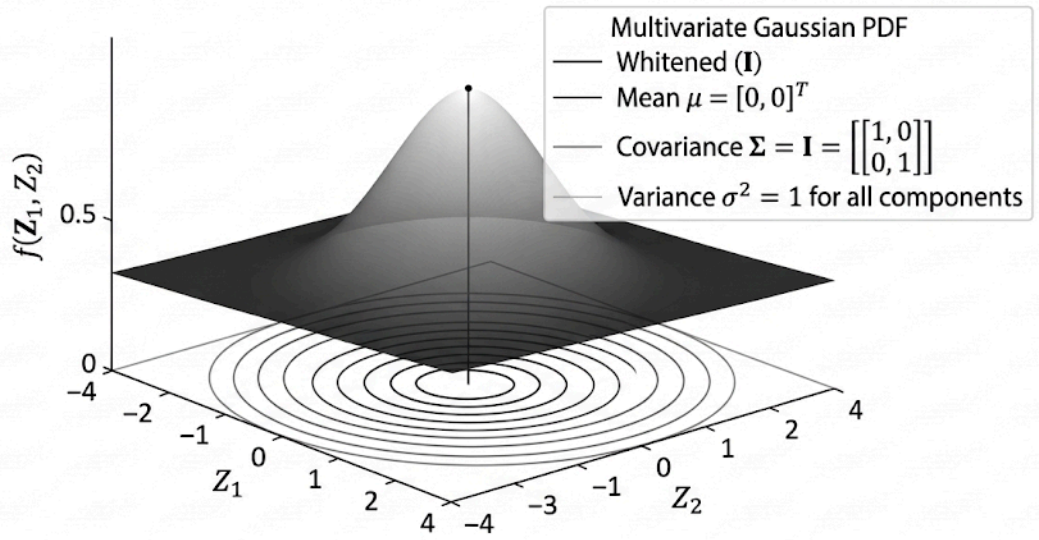


Grafico della funzione di densità di probabilità (PDF) del rumore sbiancato/isotropo
Mostra una distribuzione simmetrica e sferica, con varianza unitaria e bilanciata lungo ogni direzione.

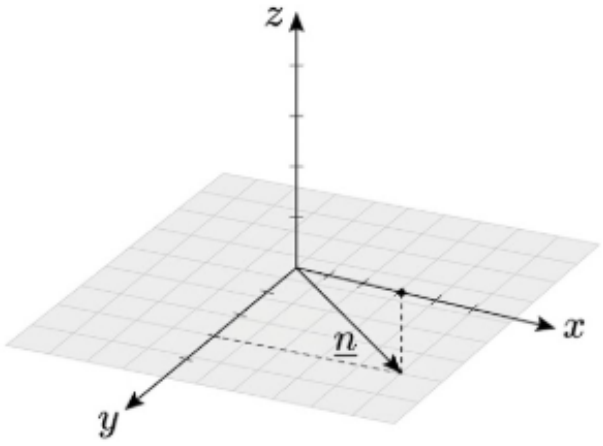
L'operazione di sbiancamento ripartisce l'energia del rumore in modo uniforme lungo tutte le componenti, rendendo le singole variabili indipendenti e non correlate.

1.3 Analisi di Rumore a Rango Non Pieno e Proiezione del Segnale

Nel caso in cui la matrice di covarianza del rumore C_n abbia rango non pieno ($\mathrm{Rank}(C_n) = L < M$), esistono $M - L$ direzioni nello spazio vettoriale in cui la potenza del rumore è strettamente nulla.

Caso a: Base Canonica favorevole

Assumiamo inizialmente che il rumore presenti componenti unicamente lungo due direzioni dello spazio cartesiano (ad esempio lungo gli assi x e y).



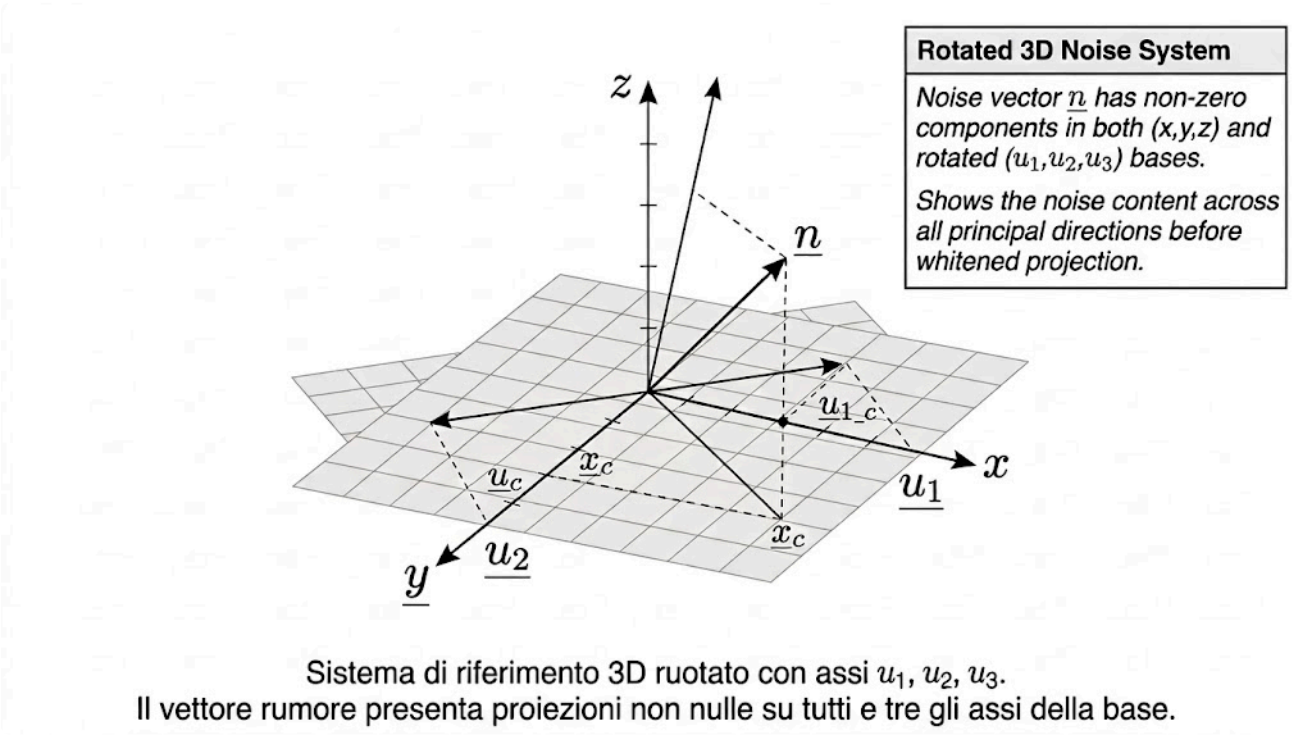
La matrice di covarianza del rumore assume la forma a blocchi:

$$C_n = \begin{bmatrix} \mathrm{Var}[n_x] & \mathrm{Cov}[n_x, n_y] & 0 \\ \mathrm{Cov}[n_y, n_x] & \mathrm{Var}[n_y] & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

In questa configurazione è immediato individuare l'asse z come canale ideale: proiettando il segnale utile lungo la direzione z, l'elaborazione avviene in assenza totale di rumore.

Caso b: Base Generica Ruotata e Diagonalizzazione

Se il medesimo sistema viene espresso in una base generica u_1, u_2, u_3, la matrice di covarianza C'_n non evidenzia direttamente le componenti nulle:



Sistema di riferimento 3D ruotato con assi u_1, u_2, u_3.
Il vettore rumore presenta proiezioni non nulle su tutti e tre gli assi della base.

$$C'_n = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & \sigma_2^2 & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & \sigma_3^2 \end{bmatrix}$$

Sebbene la matrice C'_n appaia priva di elementi nulli, il suo rango rimane $\mathrm{Rank}(C'_n) = L < M$ (nell'esempio 3D, $L = 2$). Effettuando la trasformazione unitaria $\underline{n}' = U^H \underline{n}$, si ottiene la matrice diagonale degli autovalori:

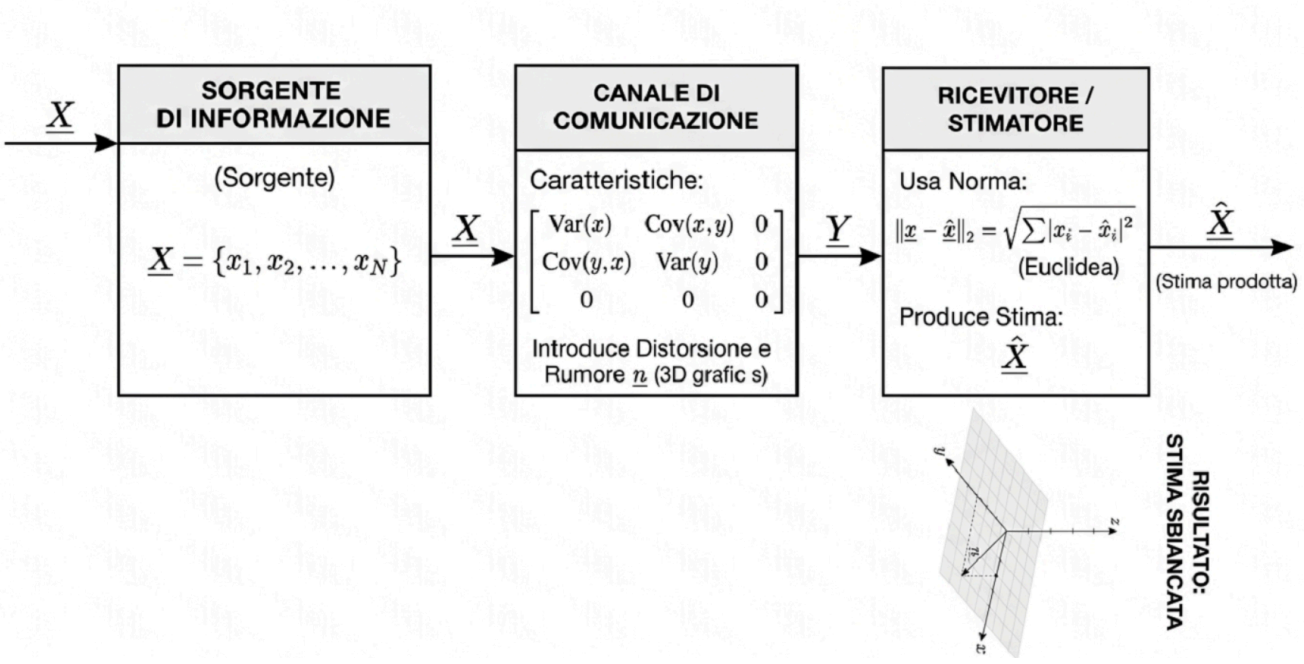
$$C_{n'} = U^H C'_n U = \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_L, \underbrace{0, \ldots, 0}_{M-L})$$

Gli $M - L$ autovalori nulli identificano con precisione le direzioni del sottospazio privo di rumore. Il sistema di elaborazione del segnale deve quindi essere orientato o proiettato lungo gli autovettori corrispondenti agli autovalori nulli per garantire la massima accuratezza di stima.

Blocco 2 — Distorsione, Metrichette di Errore e Norme del Vettore Errore

1. Catena di Stima ed Architettura del Sistema

Per valutare quantitativamente la bontà di un sistema di stima o decisione, si fa riferimento allo schema generale del canale di elaborazione:



- **Sorgente ($\underline{X}$):** Rappresenta il segnale o lo stato incognito di partenza che si intende stimare o ripristinare.
- **Osservatore / Canale:** Raccoglie i dati misurati $\underline{Y}$, spesso corrotti da rumore, distorsione o attenuazione.
- **Elaboratore / Stimatore:** Algoritmo che elabora le osservazioni $\underline{Y}$ per produrre la stima finale $\hat{\underline{X}}$ (o $\underline{X}_c$).

2. Metriche di Prestazione per Variabili Discrete

Nel caso in cui la sorgente $\underline{X}$ assuma valori appartenenti a un alfabeto discreto di cardinalità finita $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \ldots, x_M\}$ (problema di decisione/classificazione), le metriche principali si basano sulla probabilità degli eventi discreti:

- **Probabilità di Corretta Decisione:**

$$P(\{\hat{\underline{X}} = \underline{X}\}) = \lim_{D \to \infty} \frac{\#\{\hat{\underline{X}} = \underline{X}\}}{D}$$

  dove D indica il numero totale di decisioni o prove effettuate dal sistema.
- **Probabilità di Errore e Distorsione di Hamming:** La prestazione d'errore si esprime attraverso la probabilità complementare $P(\{\hat{\underline{X}} \neq \underline{X}\}) = 1 - P(\{\hat{\underline{X}} = \underline{X}\})$. In questo ambito, la **Distorsione di Hamming** assegna costo nullo alle stime esatte e costo

unitario a qualsiasi errore di classificazione:

$$D(\underline{X}, \underline{\hat{X}}) = \begin{cases} 0 & \text{se } \underline{\hat{X}} = \underline{X} \\ 1 & \text{se } \underline{\hat{X}} \neq \underline{X} \end{cases}$$

3. Metriche per Variabili Continue e Norme del Vettore Errore

Nel caso in cui la sorgente $\underline{X}$ sia continua, la probabilità che la stima $\underline{\hat{X}}$ coincida esattamente con $\underline{X}$ è puntualmente nulla ($P(\{\underline{\hat{X}} = \underline{X}\}) = 0$). Si rende pertanto necessario definire una funzione di distorsione $D(\underline{X}, \underline{\hat{X}})$ basata sullo scostamento vettoriale.

Si definisce il **vettore aleatorio errore** $\underline{\varepsilon}$ come la differenza tra il valore reale e la sua stima:

$$\underline{\varepsilon} \triangleq \underline{X} - \underline{\hat{X}}$$

Per quantificare la magnitudo o l'entità del vettore errore $\underline{\varepsilon} = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_N]^T$, si ricorre alle diverse **norme vettoriali** $D(\underline{X}, \underline{\hat{X}}) = \|\underline{\varepsilon}\|$, ciascuna legata a un uno specifico significato fisico e computazionale:

1. **Norma 0 (Norma di Sparsità):**

$$\|\underline{X} - \underline{\hat{X}}\|_0 = \#\{\varepsilon_i \neq 0\} = \sum_{i=1}^{N} \mathbb{I}_{\{\varepsilon_i \neq 0\}}$$

   Conta il numero di componenti in cui la stima differisce dal valore vero. Il suo utilizzo conduce a problemi di ottimizzazione di tipo combinatorio (NP-hard).
2. **Norma 1 (Norma L_1 / Distanza Manhattan):**

$$\|\underline{X} - \underline{\hat{X}}\|_1 = \sum_{i=1}^{N} |\varepsilon_i|$$

   Somma i valori assoluti delle singole componenti dell'errore. Dà origine a funzioni di costo convesse ma non derivabili nell'origine, ampiamente impiegate nella stima robusta ed in contesti di *Compressed Sensing*.
3. **Norma 2 (Norma Euclidea L_2):**

$$\|\underline{X} - \underline{\hat{X}}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} |\varepsilon_i|^2} = \sqrt{\underline{\varepsilon}^H \underline{\varepsilon}}$$

   Rappresenta la distanza euclidea classica nello spazio vettoriale. È la metrica fondamentale impiegata nella teoria della stima classica poiché, essendo differenziabile ovunque, conduce a soluzioni analitiche in forma chiusa (es. stimatori a Minimo Errore Quadratico Medio - MMSE).

Blocco 3 — Polarizzazione (Bias) ed Elementi Sintetici dell'Errore Quadratico Medio

3.1 Definizione della Convenzione dell'Errore e Valore Atteso

Nel presente contesto di trattazione, il vettore aleatorio errore è espresso mediante la convenzione:

$$\underline{\varepsilon} \triangleq \underline{X} - \underline{\hat{X}}$$

> **Nota metodologica e confronto con la letteratura:**
>
> In molti testi di letteratura classica il vettore di errore viene definito con il segno opposto, ovvero $\underline{\varepsilon}_{\text{lit}} = \underline{\hat{X}} - \underline{X}$. La scelta della convenzione influisce direttamente sul segno del vettore di polarizzazione (bias), ma lascia del tutto inalterate le grandezze quadratiche, le matrici di covarianza e i criteri di ottimizzazione.

Si definiscono il vettore media dell'errore $\underline{\mu}_{\varepsilon}$ e la matrice di covarianza dell'errore C_{ε}:

$$\underline{\mu}_{\varepsilon} = \mathbb{E}[\underline{\varepsilon}]$$

$$C_{\varepsilon} \triangleq \mathbb{E}\left[(\underline{\varepsilon} - \underline{\mu}_{\varepsilon})(\underline{\varepsilon} - \underline{\mu}_{\varepsilon})^{H}\right]$$

3.2 Il Vettore di Polarizzazione (Bias) in contesti Non-Bayesiani e Bayesiani

La polarizzazione (o *bias*) misura lo scostamento sistematico medio della stima dal valore reale. La sua formulazione differisce in base alla natura probabilistica assegnata al parametro incognito $\underline{X}$:

a) Ambiente Non-Bayesiano (Parametro Deterministico)

In ambito frequentista, lo stato o parametro $\underline{X} = \underline{x}$ è un vettore deterministico fisso ma incognito, mentre la sola stima $\underline{\hat{X}}$ è un vettore aleatorio che dipende dalle misurazioni rumorose.

Il valore atteso dell'errore risulta:

$$\mathbb{E}[\underline{\varepsilon}] = \mathbb{E}[\underline{x} - \underline{\hat{X}}] = \underline{x} - \mathbb{E}[\underline{\hat{X}}]$$

- Se $\mathbb{E}[\underline{\varepsilon}] = \underline{0}$ (ovvero $\mathbb{E}[\underline{\hat{X}}] = \underline{x}$), la stima si definisce **non polarizzata (corretta o unbiased)**.
- Se $\mathbb{E}[\underline{\varepsilon}] \neq \underline{0}$, lo stimatore è **polarizzato (biased)** e si definisce il **vettore di bias** $\underline{b}$ come:

$$\underline{b} \triangleq \underline{x} - \mathbb{E}[\underline{\hat{X}}]$$

b) Ambiente Bayesiano (Parametro Aleatorio)

In ambito Bayesiano, sia il segnale reale $\underline{X}$ sia la sua stima $\underline{\hat{X}}$ sono modellati come vettori aleatorii. Il vettore di bias rappresenta l'eventuale scostamento tra i rispettivi valori attesi a priori:

$$\underline{b} \triangleq \mathbb{E}[\underline{X}] - \mathbb{E}[\underline{\hat{X}}] = \mathbb{E}[\underline{\varepsilon}]$$

3.3 Elementi Sintetici della Matrice di Covarianza e Traccia

Per sintetizzare l'incertezza e la dispersione associata all'errore di stima in un singolo valore scalare, si fa ricorso all'operatore **traccia** applicato alle matrici dei momenti del secondo ordine dell'errore.

Proprietà della Traccia per la Varianza Totale

La traccia della matrice di covarianza C_ε rappresenta la somma delle varianze dei singoli errori di stima lungo ciascuna componente:

$$\mathrm{Tr}(C_\varepsilon) = \sum_{i=1}^{N} \mathrm{Var}[\varepsilon_i]$$

Sfruttando l'identità fondamentale della norma euclidea quadratica $\|\underline{\varepsilon}\|_2^2 = \underline{\varepsilon}^H \underline{\varepsilon}$ e la proprietà ciclica della traccia ($\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$ per vettori compatibili), la traccia della matrice di covarianza attorno alla propria media corrisponde alla varianza distribuita totale:

$$\mathrm{Tr}(C_\varepsilon) = \mathbb{E}\left[\|\underline{\varepsilon} - \underline{\mu}_\varepsilon\|_2^2 \right]$$

In modo analogo, per la matrice di correlazione dell'errore $R_\varepsilon \triangleq \mathbb{E}[\underline{\varepsilon}\underline{\varepsilon}^H]$, vale la relazione esplicita con l'Errore Quadratico Medio (MSE):

$$\mathbb{E}\left[\|\underline{\varepsilon}\|_2^2 \right] = \mathbb{E}\left[\underline{\varepsilon}^H \underline{\varepsilon} \right] = \mathbb{E}\left[\mathrm{Tr}(\underline{\varepsilon}^H \underline{\varepsilon}) \right] = \mathrm{Tr}\left(\mathbb{E}[\underline{\varepsilon}\underline{\varepsilon}^H] \right) = \mathrm{Tr}(R_\varepsilon)$$

3.4 Scomposizione dell'Errore Quadratico Medio (MSE = Varianza + Bias^2)

È possibile calcolare l'Errore Quadratico Medio complessivo (MSE) scomponendolo nella somma del contributo di varianza stocastica e del contributo sistematico di bias.

Dimostrazione Formale:

Si parte dalla definizione della matrice di correlazione R_ε, esprimendola in funzione della matrice di covarianza C_ε e del vettore di bias $\underline{b} = \mathbb{E}[\underline{\varepsilon}]$:

$$R_\varepsilon = \mathbb{E}[\underline{\varepsilon}\underline{\varepsilon}^H] = \mathbb{E}\left[(\underline{\varepsilon} - \underline{b} + \underline{b})(\underline{\varepsilon} - \underline{b} + \underline{b})^H \right]$$

Sviluppando il prodotto:

$$R_\varepsilon = \mathbb{E}\left[(\underline{\varepsilon} - \underline{b})(\underline{\varepsilon} - \underline{b})^H\right] + \mathbb{E}\left[(\underline{\varepsilon} - \underline{b})\underline{b}^H\right] + \mathbb{E}\left[\underline{b}(\underline{\varepsilon} - \underline{b})^H\right] + \mathbb{E}[\underline{b}\underline{b}^H]$$

Poiché $\mathbb{E}[\underline{\varepsilon} - \underline{b}] = \underline{b} - \underline{b} = \underline{0}$, i due termini incrociati sono nulli. Pertanto la relazione si riduce a:

$$R_\varepsilon = C_\varepsilon + \underline{b}\underline{b}^H$$

Applicando l'operatore traccia a entrambi i membri della relazione:

$$\mathrm{Tr}(R_\varepsilon) = \mathrm{Tr}(C_\varepsilon) + \mathrm{Tr}(\underline{b}\underline{b}^H)$$

Notando che per la matrice di rango unitario $\underline{b}\underline{b}^H$ si ha $\mathrm{Tr}(\underline{b}\underline{b}^H) = \underline{b}^H\underline{b} = \|\underline{b}\|_2^2$, si ottiene il risultato finale fondamentale:

$$\mathbb{E}\left[\|\underline{\varepsilon}\|_2^2\right] = \mathrm{Tr}(C_\varepsilon) + \|\underline{b}\|_2^2$$

Significato Fisico dell'Equazione:

L'errore quadratico medio totale commesso dallo stimatore è la somma di due contributi distinti ed indipendenti:

1. $\mathrm{Tr}(C_\varepsilon)$: La varianza totale distribuita sulle componenti del segnale (incertezza dovuta alla componente stocastica del rumore).
2. $\|\underline{b}\|_2^2$: Il quadrato della norma euclidea del vettore di polarizzazione (errore sistematico commesso dall'elaboratore).4